

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Widhi Widya Hastuti
NIM : 224308025
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/widhiwidya>
Student Lab : Yulia Brilianty
Assistant

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
- Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
- Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
- Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori

Human Pose Estimation (HPE) adalah teknik dalam computer vision yang digunakan untuk mendeteksi **titik-titik utama tubuh manusia** seperti kepala, bahu, siku, lutut, dan pergelangan tangan. Pada praktikum ini menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia dikarenakan Model ringan & cepat - dapat dijalankan di CPU atau GPU, Real-time processing – cocok untuk aplikasi robotika dan otomatisasi, Pre-trained models – tersedia model siap pakai untuk berbagai keperluan, Mudah digunakan – hanya membutuhkan beberapa baris kode untuk inferensi. Keunggulan dari YOLOv8 Pose yaitu Deteksi objek dan pose dalam satu tahap (*single-stage*), Presisi tinggi pada postur kompleks berkat pelatihan dengan dataset beragam, Dapat dijalankan di CPU (Raspberry Pi) hingga GPU (NVIDIA Jetson).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

Akurasi deteksi pose dengan YOLOv8n-Pose cukup baik, tetapi masih lebih rendah dibandingkan varian yang lebih besar seperti YOLOv8s, YOLOv8m, atau YOLOv8l. Model ini dirancang untuk kecepatan dan efisiensi, sehingga cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Secara umum, YOLOv8n-Pose memiliki akurasi sekitar 60-70% dalam mendeteksi pose manusia, tergantung pada kualitas gambar, pencahayaan, dan sudut kamera.

Model YOLOv8-Pose bisa mengalami penurunan akurasi dalam kondisi pencahayaan rendah. Hal ini terjadi karena deteksi pose bergantung pada fitur visual seperti kontras dan tepi tubuh, yang bisa sulit dikenali jika gambar terlalu gelap atau buram.

Dalam kondisi pencahayaan rendah, model mungkin kesulitan mengenali beberapa keypoints tubuh dengan jelas, terutama jika warna pakaian atau latar belakang mirip dengan warna kulit. Selain itu, bayangan atau noise dalam gambar juga bisa mengganggu deteksi. Namun, jika masih ada sedikit cahaya atau gambar dapat diperbaiki dengan preprocessing seperti peningkatan kontras atau penyesuaian kecerahan, maka akurasi bisa meningkat.

Kode YOLOv8-Pose dan MediaPipe Hands memiliki kelebihan masing-masing dalam deteksi pose tubuh dan tangan. YOLOv8-Pose mendeteksi 17 keypoints tubuh dengan akurasi tinggi, tetapi kurang detail dalam mendeteksi gerakan tangan. Sementara itu, MediaPipe Hands mampu melacak 21 keypoints tangan dengan cepat di CPU, tetapi tidak bisa mengenali postur tubuh secara keseluruhan. Menggabungkan keduanya dalam satu kode memungkinkan deteksi pose tubuh dan tangan secara bersamaan, yang sangat berguna untuk gesture recognition dan analisis gerakan manusia. Namun, penggunaan kedua model sekaligus memerlukan perangkat keras yang lebih baik agar berjalan lancar dalam real-time. Jika hanya membutuhkan deteksi pose dasar, cukup gunakan YOLOv8-Pose, tetapi jika ingin analisis tangan yang lebih detail, kombinasi dengan MediaPipe Hands adalah pilihan terbaik.

Diskusi :

YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan interaksi antara manusia dan mesin. Dalam pemantauan keselamatan, model ini bisa mendeteksi postur pekerja dan memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan, seperti penggunaan alat pelindung diri atau keberadaan di zona berbahaya. Selain itu, YOLOv8 Pose memungkinkan kontrol robot berdasarkan gerakan manusia, misalnya dalam robot kolaboratif yang dapat berhenti atau menyesuaikan gerakannya saat mendeteksi pekerja di sekitarnya. Di lini produksi, model ini membantu mengidentifikasi pola gerakan pekerja yang kurang efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Mendeteksi pose manusia secara real-time memiliki beberapa tantangan, seperti kondisi lingkungan yang beragam, pencahayaan yang buruk, dan latar belakang yang ramai, yang dapat mengganggu akurasi. Selain itu, perubahan sudut pandang kamera dan variasi postur tubuh membuat deteksi semakin sulit. Pemrosesan harus cepat agar sistem dapat berjalan tanpa lag, terutama di perangkat dengan daya komputasi terbatas. Tantangan lainnya adalah mengenali bagian tubuh yang tertutup atau bergerak cepat, serta memastikan model bekerja baik untuk berbagai bentuk tubuh dan pakaian. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model yang ringan, dataset yang beragam, dan teknik pemrosesan tambahan agar deteksi lebih akurat dan stabil.

Pertama, gunakan dataset yang lebih beragam, mencakup berbagai postur, sudut pandang, pencahayaan, dan latar belakang agar model lebih robust terhadap kondisi dunia nyata. Kedua, lakukan data augmentation seperti rotasi, flipping, scaling, dan perubahan pencahayaan untuk meningkatkan variasi data tanpa perlu menambah jumlah dataset secara langsung. Ketiga, gunakan dataset berkualitas tinggi, di mana anotasi keypoint pose harus akurat dan konsisten untuk menghindari kesalahan dalam pelatihan model. Selain itu, fine-tuning model dengan transfer learning pada dataset yang lebih spesifik sesuai kebutuhan juga dapat meningkatkan akurasi. Terakhir, optimalkan hyperparameter training, seperti learning rate, batch size, dan jumlah epoch, untuk memastikan model tidak overfitting atau underfitting terhadap data pelatihan.

5. Assignment

- Modifikasi menampilkan titik-titik sendi tertentu :

Kode ini menggunakan YOLOv8-Pose untuk mendeteksi pose tubuh secara real-time melalui kamera dan menampilkan beberapa titik tubuh tertentu, yaitu pundak, siku, tangan, lutut, dan kaki. Pertama, kode memuat model YOLOv8-Pose dan mengaktifkan kamera sebagai sumber input video. Setiap frame yang diambil dari kamera kemudian diproses oleh model untuk mendeteksi keypoints tubuh. Namun, tidak semua keypoints ditampilkan—hanya keypoints yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil deteksi, kode akan menggambar titik hijau pada keypoints yang dipilih menggunakan OpenCV. Hasilnya ditampilkan dalam jendela yang terus diperbarui selama kamera berjalan. Jika pengguna menekan tombol 'q', program akan berhenti, kamera akan dimatikan, dan jendela tampilan akan ditutup. Dengan pendekatan ini, kode dapat digunakan untuk melacak gerakan tubuh secara lebih fokus, misalnya untuk analisis gerakan olahraga atau rehabilitasi fisik.

- Modifikasi menampilkan nama titik tubuh :

Kode ini menggabungkan YOLOv8-Pose dan MediaPipe Hands untuk mendeteksi pose tubuh serta tangan secara real-time menggunakan kamera. YOLOv8-Pose digunakan untuk mengenali keypoints tubuh, seperti kepala, bahu, siku, tangan, lutut, dan kaki, sedangkan MediaPipe Hands digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan dengan lebih detail.

Pertama, kode memuat model YOLOv8-Pose dan menginisialisasi MediaPipe Hands dengan tingkat kepercayaan tertentu untuk mendeteksi serta melacak tangan. Kamera kemudian diaktifkan untuk menangkap video secara langsung. Pada setiap frame yang diambil, gambar dikonversi ke format RGB agar kompatibel dengan MediaPipe, lalu diproses untuk mendeteksi tangan.

Setelah itu, YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi pose tubuh dan menghasilkan koordinat keypoints. Setiap keypoint yang terdeteksi akan ditampilkan dalam bentuk titik hijau, dengan label nama bagian tubuh yang sesuai, seperti "Pundak kiri" atau "Siku kanan". Sementara itu, MediaPipe Hands menggambar struktur tangan lengkap dengan koneksi antar titik jari. Hasil akhirnya ditampilkan dalam jendela yang diperbarui secara real-time.

Program berjalan dalam loop terus-menerus hingga pengguna menekan tombol 'q', yang akan menghentikan proses, menutup kamera, dan menutup semua jendela tampilan. Dengan menggabungkan YOLOv8-Pose dan MediaPipe Hands, kode ini dapat digunakan

untuk analisis gerakan tubuh dan tangan secara lebih akurat, misalnya dalam gesture recognition, rehabilitasi medis, atau interaksi manusia-mesin.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pose image	
2	Pose vidio	
3	Pose webcam	

4	Pose modifikasi titik-titik sendi	
5	Pose modifikasi menampilkan nama titik tubuh	

7. Kesimpulan

Kombinasi YOLOv8-Pose dan MediaPipe Hands memungkinkan deteksi pose tubuh dan tangan secara bersamaan dalam video real-time. YOLOv8-Pose unggul dalam mendeteksi postur tubuh keseluruhan, sementara MediaPipe Hands lebih akurat dalam mengenali gerakan dan posisi jari tangan. Dengan menggabungkan kedua metode ini, sistem menjadi lebih komprehensif dan fleksibel, cocok untuk berbagai aplikasi seperti gesture recognition, analisis olahraga, rehabilitasi medis, hingga interaksi manusia-mesin. Namun, karena kedua model bekerja secara bersamaan, optimasi pemrosesan diperlukan agar performa tetap lancar dan real-time, terutama jika digunakan pada perangkat dengan keterbatasan hardware.

8. Saran

- Jika pemrosesan terasa lambat, cobalah menggunakan YOLOv8m-pose.pt atau YOLOv8s-pose.pt yang lebih akurat dibanding versi nano. Selain itu, pastikan model berjalan di GPU dengan library seperti CUDA (NVIDIA) agar deteksi berjalan lebih cepat dan real-time.
- Tambahkan threshold confidence untuk mengabaikan keypoints yang memiliki kepercayaan rendah guna mengurangi kesalahan deteksi.

- Terapkan post-processing smoothing (misalnya dengan Kalman Filter) agar deteksi lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap gerakan kecil.

10. Daftar Pustaka

Ali Mustofa. (2024). *Cara Memuat Model YOLOv8 TensorRT*. Medium. Diakses dari <https://alimustooofaa.medium.com>

Ultralytics. (2024). *YOLOv8 - Dokumentasi Model YOLO*. Ultralytics Documentation. Diakses dari <https://docs.ultralytics.com>

Universitas Pamulang. (2023). *Evaluasi Jarak Deteksi Antara Gestur Tangan dan Kamera Webcam dengan Metode MediaPipe*. Jurnal Intro. Diakses dari <https://ejournal.upm.ac.id>

Triple-Mu. (2024). *YOLOv8-TensorRT: YOLOv8 menggunakan Akselerasi TensorRT*. GitHub. Diakses dari <https://github.com/triple-Mu/YOLOv8-TensorRT>

Ultralytics. (2024). *YOLOv8 - Dokumentasi Model YOLO*. Ultralytics Documentation. Diakses dari <https://docs.ultralytics.com>

Ultralytics. (2024). *Hand Keypoints - Dokumentasi YOLOv8*. Ultralytics Documentation. Diakses dari <https://docs.ultralytics.com>